AgroRitmo

Relatório de simulação da operação de colheita e transporte

Exemplo — Colheita de soja (sintético)
Cultura: Soja · Área: 1.120 ha · Gerado em 26/10/2026 13:39

CENÁRIO SINTÉTICO DE EXEMPLO — os parâmetros são ilustrativos, não são médias oficiais do setor nem dados de uma fazenda real.

Os resultados são produzidos por simulação de eventos discretos a partir dos parâmetros informados. Sem calibração e validação com dados observados, eles não devem ser tomados como representação fiel de uma operação real.

Reprodutibilidade	
Semente aleatória	42
Hash do resultado	084dee39ea2f339d
Variabilidade dos tempos (CV)	0,10
Versão	1.0.0

1. Sumário executivo

• A operação colheu e entregou **4.186 t** de soja em **222,5 h** (10 dias de calendário), concluindo 100% da área.

• Custo operacional total calculado: **R$ 288.277,73**, equivalente a **R$ 68,87/t**.

• Utilização: colheitadeiras colhendo 68% do turno; caminhões em atividade 55% da jornada; moegas ocupadas 33% do horário aberto.

• Esperas: colheitadeiras aguardaram caminhão por 24,3 h; caminhões ficaram 9,6 h em fila de descarga (fila máxima de 4).

• Principal gargalo: **Caminhões mobilizados fora do turno de colheita** — 223,2 h de caminhões aguardando no campo quando as colheitadeiras estão fora do turno (jornada 6h–22h; colheita 8h–19h). Recomendação testada (Jornada alinhada ao turno): duração +0,0 h; custo/t R$ -4,64; custo_total -19.404,0 — confirmada: melhora o indicador-alvo sem aumentar o custo por tonelada.

Legenda de origem dos números: **MEDIDO** = observado nos eventos da simulação; **CALCULADO** = fórmula sobre valores medidos e informados; **INFORMADO** = parâmetro de entrada; **ESTIMADO** = projeção aproximada.

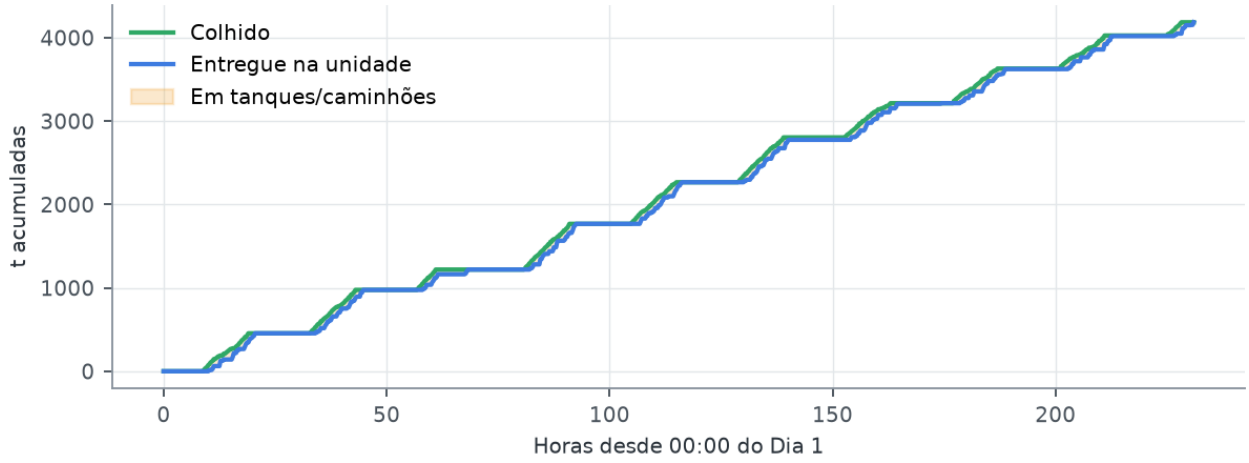
2. Indicadores

Indicador	Valor	Unidade	Origem	Como é obtido
Área a colher	1.120,0	ha	INFORMADO	
Área colhida	1.120,0	ha	MEDIDO	
Área concluída	100,0	%	CALCULADO	área colhida ÷ área total × 100
Produção prevista	4.185,6	t	CALCULADO	Σ área × produtividade (sc/ha) × kg/saca ÷ 1000
Toneladas colhidas	4.185,6	t	MEDIDO	
Toneladas transportadas e descarregadas	4.185,6	t	MEDIDO	
Volume aguardando transporte/descarga no fim	0,00	t	MEDIDO	em tanques + em caminhões
Duração da operação	222,5	h	MEDIDO	fim da última descarga − início da colheita
Dias de operação	10,00	dias	MEDIDO	
Operação concluída na janela	1,00	sim/não	MEDIDO	
Custo operacional total	R$ 288.277,73	R$	CALCULADO	Σ componentes da tabela de custos
Custo por tonelada	68,87	R$/t	CALCULADO	custo total ÷ toneladas entregues
Custo por hectare	257,4	R$/ha	CALCULADO	custo total ÷ área colhida
Produtividade média de colheita	19,24	t/h·máquina	MEDIDO	t colhidas ÷ horas colhendo
Ritmo médio de colheita	5,15	ha/h·máquina	MEDIDO	ha colhidos ÷ horas colhendo
Vazão média entregue	418,6	t/dia	CALCULADO	t entregues ÷ dias de operação
Utilização das colheitadeiras	68,41	%	MEDIDO	horas colhendo ÷ horas de turno mobilizadas
Utilização dos caminhões	54,75	%	MEDIDO	horas em manobra/carregando/transporte/descarga/retorno ÷ horas de jornada mobilizadas
Ocupação das moegas	32,73	%	MEDIDO	horas de descarga ÷ (moegas × horas abertas)
Colheitadeiras aguardando caminhão	24,32	h	MEDIDO	
Caminhões aguardando carregamento (na jornada)	396,6	h	MEDIDO	
Caminhões em fila de descarga (unidade aberta)	9,58	h	MEDIDO	
Caminhões aguardando unidade fechada	7,54	h	MEDIDO	
Espera média por carga na unidade	5,61	min	MEDIDO	

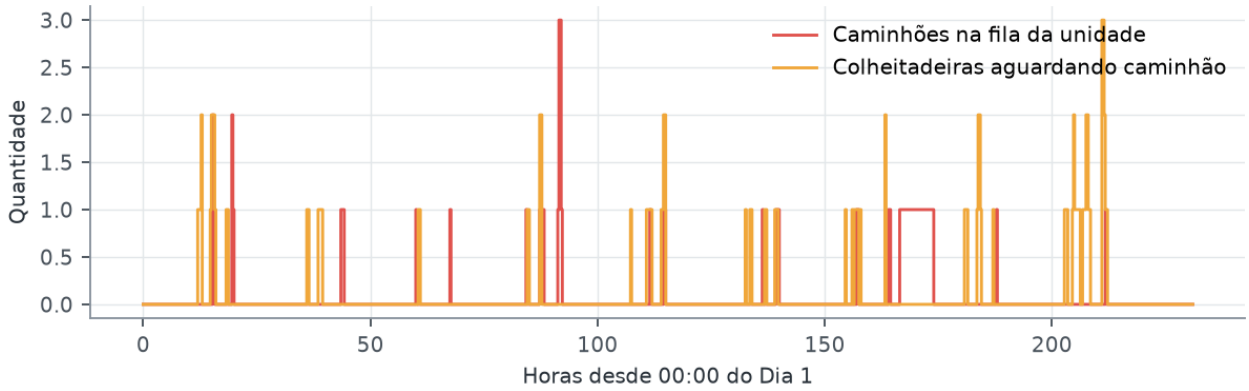
Indicador	Valor	Unidade	Origem	Como é obtido
Fila máxima na unidade	4,00	caminhões	MEDIDO	
Pico de volume aguardando transporte	92,67	t	MEDIDO	
Cargas entregues	183,0	cargas	MEDIDO	
Ocupação média das cargas	92,43	%	MEDIDO	t da carga ÷ capacidade do caminhão
Prazo desejado	12,00	dias	INFORMADO	

3. Evolução da operação

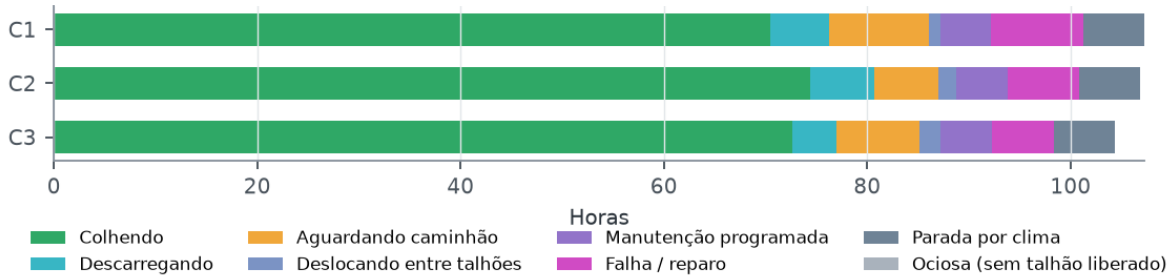
Produção colhida e entregue ao longo do tempo (a faixa âmbar é o volume em tanques e caminhões).

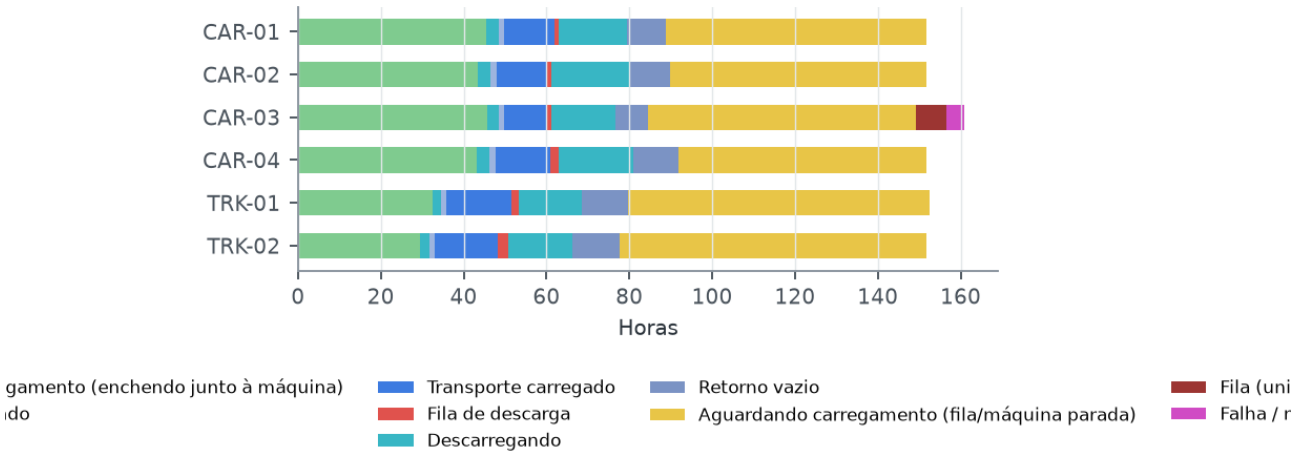


Filas: caminhões aguardando descarga e colheitadeiras aguardando caminhão.



4. Utilização dos recursos

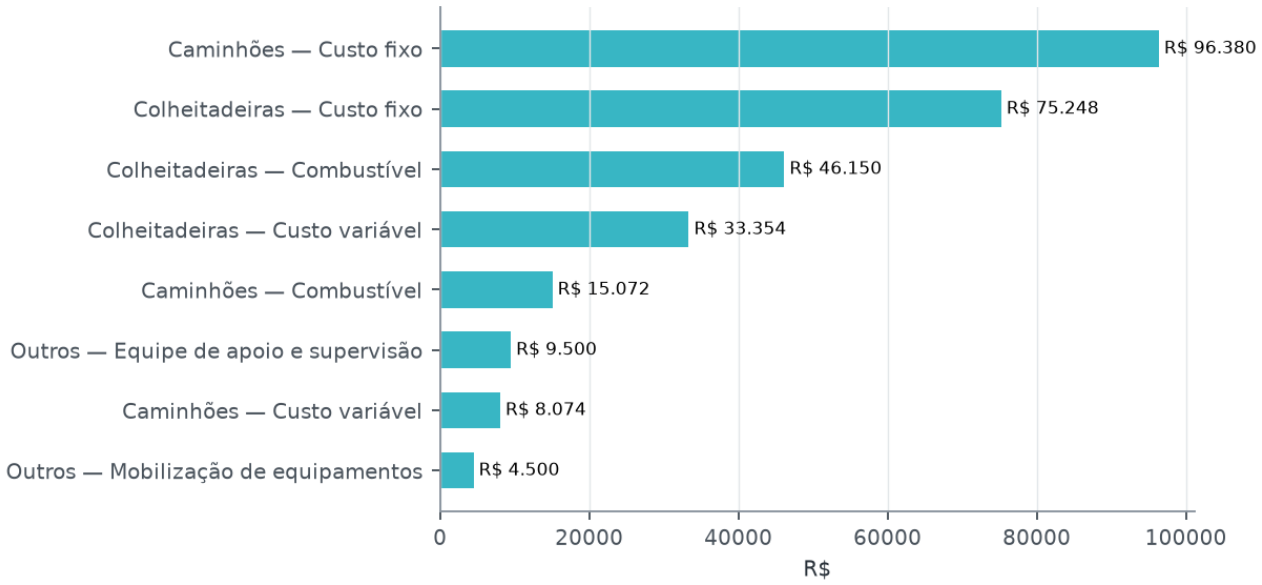




Composição média do ciclo do caminhão (minutos por carga)

Etapa	min/carga
Aguardando carregamento	130,0
Enchendo junto à máquina	78,6
Manobra	2,6
Carregando	5,3
Transporte carregado	25,7
Fila de descarga	3,1
Fila (unidade fechada)	2,5
Descarga	32,8
Retorno vazio	19,7

5. Custos



Detalhamento com fórmulas (todas as taxas são parâmetros informados).

Categoria	Recurso	Componente	Fórmula	Valor
Colheitadeiras	C1	Custo fixo (horas de turno mobilizadas)	105,98 h × R$ 250,00/h = R$ 26.495,93	R$ 26.495,93
Colheitadeiras	C1	Custo variável (horas colhendo)	70,44 h × R$ 150,00/h = R$ 10.566,61	R$ 10.566,61
Colheitadeiras	C1	Combustível	(70,44 h colhendo + 1,15 h deslocando) × 35,0 L/h × R$ 6,10/L = R$ 15.285,51	R$ 15.285,51
Colheitadeiras	C2	Custo fixo (horas de turno mobilizadas)	105,98 h × R$ 250,00/h = R$ 26.495,93	R$ 26.495,93
Colheitadeiras	C2	Custo variável (horas colhendo)	74,42 h × R$ 150,00/h = R$ 11.163,71	R$ 11.163,71
Colheitadeiras	C2	Combustível	(74,42 h colhendo + 1,82 h deslocando) × 35,0 L/h × R$ 6,10/L = R$ 16.278,00	R$ 16.278,00
Colheitadeiras	C3	Custo fixo (horas de turno mobilizadas)	105,98 h × R$ 210,00/h = R$ 22.256,58	R$ 22.256,58
Colheitadeiras	C3	Custo variável (horas colhendo)	72,65 h × R$ 160,00/h = R$ 11.623,36	R$ 11.623,36
Colheitadeiras	C3	Combustível	(72,65 h colhendo + 2,08 h deslocando) × 32,0 L/h × R$ 6,10/L = R$ 14.586,52	R$ 14.586,52
Caminhões	CAR-01	Custo fixo (horas de jornada mobilizadas)	152,98 h × R$ 115,00/h = R$ 17.593,13	R$ 17.593,13
Caminhões	CAR-01	Custo variável (km rodados)	909,00 km × R$ 1,50/km = R$ 1.363,50	R$ 1.363,50
Caminhões	CAR-01	Combustível	909,0 km ÷ 2,20 km/L × R$ 6,10/L = R$ 2.520,41	R$ 2.520,41
Caminhões	CAR-02	Custo fixo (horas de jornada mobilizadas)	152,98 h × R$ 115,00/h = R$ 17.593,13	R$ 17.593,13
Caminhões	CAR-02	Custo variável (km rodados)	945,00 km × R$ 1,50/km = R$ 1.417,50	R$ 1.417,50
Caminhões	CAR-02	Combustível	945,0 km ÷ 2,20 km/L × R$ 6,10/L = R$ 2.620,23	R$ 2.620,23
Caminhões	CAR-03	Custo fixo (horas de jornada mobilizadas)	152,98 h × R$ 115,00/h = R$ 17.593,13	R$ 17.593,13
Caminhões	CAR-03	Custo variável (km rodados)	776,00 km × R$ 1,50/km = R$ 1.164,00	R$ 1.164,00
Caminhões	CAR-03	Combustível	776,0 km ÷ 2,20 km/L × R$ 6,10/L = R$ 2.151,64	R$ 2.151,64
Caminhões	CAR-04	Custo fixo (horas de jornada mobilizadas)	152,98 h × R$ 115,00/h = R$ 17.593,13	R$ 17.593,13
Caminhões	CAR-04	Custo variável (km rodados)	1.054,00 km × R$ 1,50/km = R$ 1.581,00	R$ 1.581,00

Categoria	Recurso	Componente	Fórmula	Valor
Caminhões	CAR-04	Combustível	1.054,0 km ÷ 2,20 km/L × R$ 6,10/L = R$ 2.922,45	R$ 2.922,45
Caminhões	TRK-01	Custo fixo (horas de jornada mobilizadas)	152,98 h × R$ 85,00/h = R$ 13.003,62	R$ 13.003,62
Caminhões	TRK-01	Custo variável (km rodados)	1.271,00 km × R$ 1,00/km = R$ 1.271,00	R$ 1.271,00
Caminhões	TRK-01	Combustível	1.271,0 km ÷ 3,20 km/L × R$ 6,10/L = R$ 2.422,84	R$ 2.422,84
Caminhões	TRK-02	Custo fixo (horas de jornada mobilizadas)	152,98 h × R$ 85,00/h = R$ 13.003,62	R$ 13.003,62
Caminhões	TRK-02	Custo variável (km rodados)	1.277,00 km × R$ 1,00/km = R$ 1.277,00	R$ 1.277,00
Caminhões	TRK-02	Combustível	1.277,0 km ÷ 3,20 km/L × R$ 6,10/L = R$ 2.434,28	R$ 2.434,28
Outros	Operação	Equipe de apoio e supervisão	10,00 dias × R$ 950,00/dia = R$ 9.500,00	R$ 9.500,00
Outros	Operação	Mobilização de equipamentos	valor fixo informado = R$ 4.500,00	R$ 4.500,00
		Total		**R$ 288.277,73**

6. Gargalos e recomendações

1. Caminhões mobilizados fora do turno de colheita [ALTA]

Evidência: 223,2 h de caminhões aguardando no campo quando as colheitadeiras estão fora do turno (jornada 6h–22h; colheita 8h–19h).
Duração / frequência: 223,2 h · 25 ocorrência(s) · **Recursos:** CAR-01, CAR-02, CAR-03, CAR-04, TRK-01, TRK-02
Consequência estimada: 223,2 h · 0,0 t · R$ 23.432,14
Fórmula: 223,2 h × R$ 105,00/h = R$ 23.432,14
Recomendação: Ajustar a jornada dos caminhões para 8h–20h48 (início com a colheita e fim após o último ciclo).
Validação por nova simulação (jornada dos caminhões 8h–20h48, mesma semente): duração +0,0 h; custo/t R$ -4,64; custo_total -19.404,0. *Confirmada: melhora o indicador-alvo sem aumentar o custo por tonelada.*

2. Colheitadeiras paradas aguardando caminhão [ALTA]

Evidência: 24,3 h de espera em 47 episódios (média 31 min); equivale a 11,2% do tempo colhendo.
Duração / frequência: 24,3 h · 47 ocorrência(s) · **Recursos:** C1, C2, C3
Consequência estimada: 24,3 h · 465,1 t · R$ 5.752,58
Fórmula: 9,8 h × R$ 250,00/h (C1) + 6,3 h × R$ 250,00/h (C2) + 8,2 h × R$ 210,00/h (C3) = R$ 5.752,58 (custo fixo pago com a máquina parada)
Recomendação: Adicionar 1 caminhão à frota ou redistribuir caminhões para as colheitadeiras com maior espera.
Validação por nova simulação (+1 caminhão(ões), mesma semente): duração -19,0 h; custo/t +R$ 0,69; espera_colh_caminhao_h -22,7. *Confirmada com trade-off: melhora o indicador-alvo, mas aumenta o custo por tonelada.*

3. Caminhões aguardando carregamento durante o turno de colheita [MÉDIA]

Evidência: 173,4 h de caminhões parados junto às colheitadeiras dentro do turno (27,3% das horas de turno da frota).
Duração / frequência: 173,4 h · 183 ocorrência(s) · **Recursos:** CAR-01, CAR-02, CAR-03, CAR-04, TRK-01, TRK-02
Consequência estimada: 173,4 h · 0,0 t · R$ 18.206,65
Fórmula: 173,4 h × R$ 105,00/h (custo fixo médio do caminhão) = R$ 18.206,65
Recomendação: Frota acima da necessidade nos períodos de colheita: avaliar retirar 1 caminhão (verificar se a espera das colheitadeiras não aumenta).
Validação por nova simulação (-1 caminhão(ões), mesma semente): duração +20,9 h; custo/t R$ -0,09. *Confirmada: melhora o indicador-alvo sem aumentar o custo por tonelada.*

4. Paradas não programadas por falha mecânica [MÉDIA]

Evidência: 9 falhas; 22,2 h em colheitadeiras e 4,4 h em caminhões.
Duração / frequência: 26,6 h · 9 ocorrência(s) · **Recursos:** C1, C2, C3, CAR-03
Consequência estimada: 26,6 h · 436,0 t · R$ 5.815,56
Fórmula: Σ horas em reparo × custo fixo do equipamento = R$ 5.815,56
Recomendação: Reforçar manutenção preventiva/peças de reposição para elevar a disponibilidade para 98%.
Validação por nova simulação (disponibilidade mecânica = 98%, mesma semente): duração -19,1 h; custo/t R$ -3,31. *Confirmada: melhora o indicador-alvo sem aumentar o custo por tonelada.*

5. Paradas por chuva e secagem [BAIXA]

Evidência: 18,0 h-máquina paradas por chuva/secagem (1 evento(s)).
Duração / frequência: 18,0 h · 1 ocorrência(s) · **Recursos:** C1, C2, C3
Consequência estimada: 18,0 h · 346,3 t · R$ 4.260,00
Fórmula: Σ horas paradas por clima × custo fixo da colheitadeira
Recomendação: Fator não controlável: manter reserva de capacidade (folga de dias na janela) para absorver chuvas.
Sem cenário de validação automática para este item.

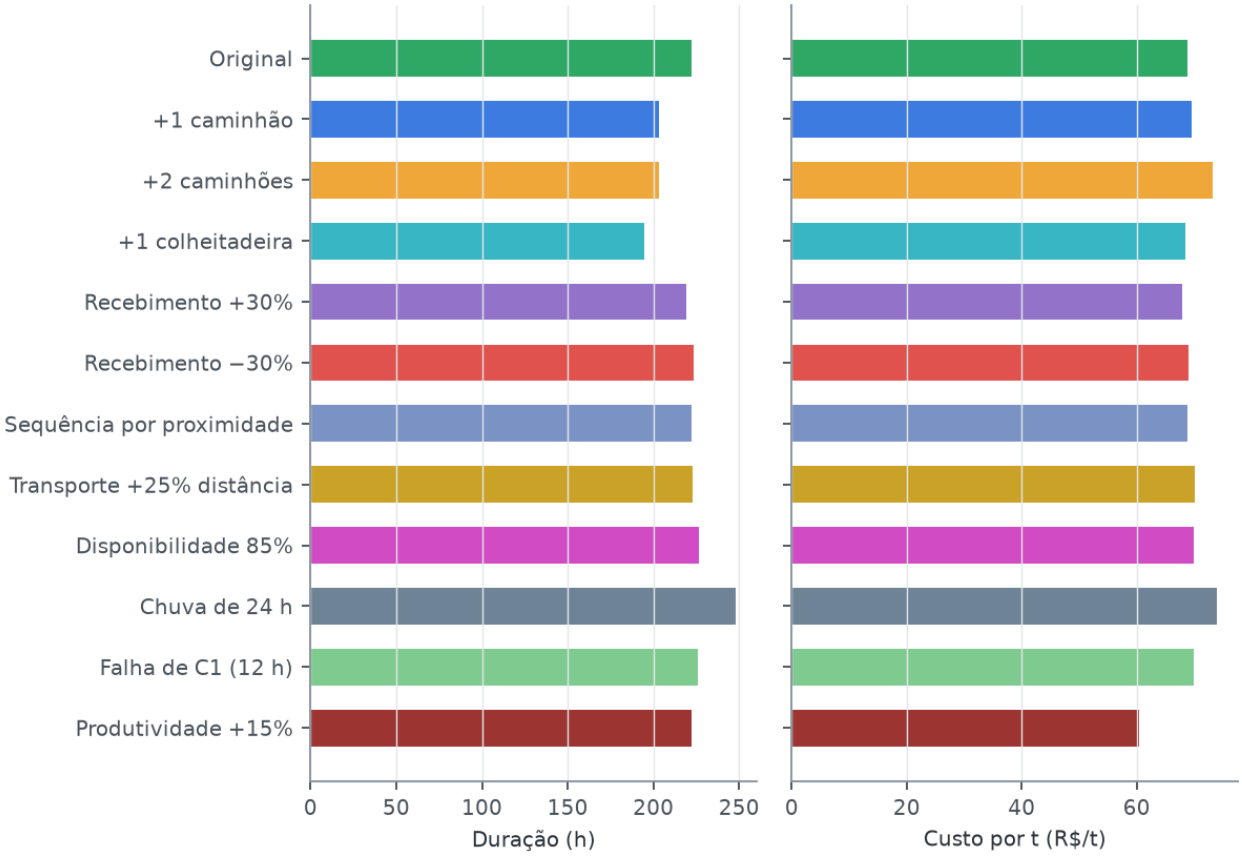
6. Caminhões parados em fila de descarga [BAIXA]

Evidência: 9,6 h de fila com a unidade aberta; 39 de 183 cargas esperaram; média de 3 min por carga.
Duração / frequência: 9,6 h · 39 ocorrência(s) · **Recursos:** Armazém (exemplo)
Consequência estimada: 9,6 h · 723,5 t · R$ 973,96
Fórmula: Σ horas em fila por caminhão × custo fixo do caminhão = R$ 973,96
Recomendação: Aumentar a capacidade de recebimento (moega adicional ou maior vazão) ou escalonar a chegada dos caminhões.
Validação por nova simulação (capacidade de recebimento × 1.30, mesma semente): duração -3,4 h; custo/t R$ -1,00; fila_descarga_h -3,2. *Confirmada: melhora o indicador-alvo sem aumentar o custo por tonelada.*

7. Cargas retidas aguardando a unidade abrir [BAIXA]

Evidência: 7,5 h de caminhões carregados aguardando a reabertura da unidade (1 cargas, 6 t retidas).
Duração / frequência: 7,5 h · 1 ocorrência(s) · **Recursos:** Armazém (exemplo)
Consequência estimada: 7,5 h · 6,3 t · R$ 0,00
Fórmula: Sem custo direto no modelo (espera fora da jornada não é cobrada); o efeito é a indisponibilidade dos caminhões no início do dia seguinte.
Recomendação: Estender o horário da unidade até 24h ou encerrar o despacho de caminhões mais cedo.
Validação por nova simulação (unidade aberta 6h–24h, mesma semente): duração +0,0 h; custo/t +R$ 0,00. *Não confirmada: a nova simulação não melhorou o indicador-alvo.*

7. Comparação de cenários



Cenário	Duração (h)	t entregues	Custo total	R$/t	Espera colh. (h)	Fila (h)	Concluída
Original	222,5	4.186	R$ 288.277,73	R$ 68,87	24,3	9,6	sim
+1 caminhão	203,4	4.186	R$ 291.157,35	R$ 69,56	1,6	10,7	sim
+2 caminhões	203,0	4.186	R$ 306.690,15	R$ 73,27	1,1	10,5	sim
+1 colheitadeira	194,7	4.186	R$ 286.286,72	R$ 68,40	78,6	13,4	sim
Recebimento +30%	219,1	4.186	R$ 284.095,99	R$ 67,87	15,8	6,4	sim
Recebimento −30%	223,4	4.186	R$ 289.183,55	R$ 69,09	31,8	24,5	sim
Sequência por proximidade	222,5	4.186	R$ 288.277,73	R$ 68,87	24,3	9,6	sim
Transporte +25% distância	222,8	4.186	R$ 293.651,42	R$ 70,16	27,2	11,9	sim
Disponibilidade 85%	226,4	4.186	R$ 292.999,87	R$ 70,00	16,3	7,0	sim
Chuva de 24 h	248,1	4.186	R$ 309.604,10	R$ 73,97	23,4	9,0	sim
Falha de C1 (12 h)	225,8	4.186	R$ 292.978,65	R$ 70,00	28,2	9,5	sim
Produtividade +15%	222,2	4.813	R$ 290.573,57	R$ 60,37	27,2	11,7	sim

Melhor cenário: Recebimento +30%. Melhor valor de 'custo_por_t' entre 7 cenário(s) que concluem a colheita. Observação: o cenário mais rápido ('+1 colheitadeira') não é o de menor custo por tonelada ('Recebimento +30%') — reduzir o tempo exige recursos adicionais cujo custo pode superar o ganho.

8. Premissas da simulação

Turno de colheita 8h–19h; jornada dos caminhões 6h–22h; unidade aberta 6h–22h; janela disponível de 25 dias. Chuvas informadas: 1; probabilidade diária de chuva aleatória 0%. Eventos operacionais: 0.

Talhões

ID	Nome	Área (ha)	Prod. (sc/ha)	Prioridade	Distância (km)	Liberado (dia)
T01	Sede Norte	180,0	64,0	1	9,0	1
T02	Baixada	220,0	58,0	2	14,0	1
T03	Espigão	160,0	70,0	1	12,0	1
T04	Retiro	240,0	61,0	3	22,0	1
T05	Cabeceira	200,0	55,0	4	26,0	1
T06	Pivô Leste	120,0	72,0	2	17,0	4

Colheitadeiras

ID	Cap. nominal (ha/h)	Eficiência	Tanque (t)	Disponib.	MTTR (h)	R$/h fixo	R$/h var.	L/h
C1	7,50	75%	11,0	95%	2,5	R$ 250,00	R$ 150,00	35
C2	7,50	75%	11,0	95%	2,5	R$ 250,00	R$ 150,00	35
C3	6,00	70%	9,0	90%	3,0	R$ 210,00	R$ 160,00	32

Caminhões

Grupo	Qtde	Cap. (t)	Vel. carreg./vazio	Manobra	Disponib.	R$/h fixo	R$/km	km/L
CAR — Carreta graneleira	4	32,0	38/50 km/h	3 min	97%	R$ 115,00	R$ 1,50	2,2
TRK — Caminhão truck	2	15,0	42/55 km/h	2 min	97%	R$ 85,00	R$ 1,00	3,2

Recebimento: 2 moega(s), 120 t/h no total, tempo fixo de 10 min por caminhão. Diesel: R$ 6,10/L.

9. Método e limitações

• Simulação de eventos discretos (SimPy). Cada colheitadeira colhe em fatias até encher o tanque, descarrega em um caminhão posicionado ao seu lado e aguarda se não houver caminhão. Caminhões são despachados para a colheitadeira com menor folga de cobertura, transportam até a unidade, entram na fila das moegas e retornam.

• Produtividade nominal × eficiência de campo define a taxa de colheita; a disponibilidade mecânica não reduz a taxa — ela gera falhas (tempo médio entre falhas = A·MTTR/(1−A)). Assim nenhum desconto é aplicado duas vezes.

• Chuvas bloqueiam a colheita (mais o tempo de secagem informado), mas não o transporte. Falhas informadas de caminhões entram em vigor ao fim do ciclo em andamento.

• Custos de tempo parado (esperas, filas) já estão contidos no custo total pelo custo fixo horário; as consequências financeiras dos gargalos mostram essa parcela, não um custo adicional.

• Linha do tempo: D1 08:30 (início da colheita) a D10 14:59 (fim da operação).